

Tu conocimiento y agentes

DÍA 3 DE 4 · 4 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Apertura y repaso de la tarea

BLOQUE 1 DE 10 · 15 MIN



Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y repaso de la tarea	15 min	Las ventanas del día y una ronda: la mejor de tus tres preguntas
Por qué no sabe lo tuyo	15 min	El hueco, las dos formas de cerrarlo, y qué significa "parecido" para un modelo
Buscar por significado	15 min	Las dos búsquedas del ejercicio, y el prompt aumentado que se le manda al modelo
NotebookLM en vivo: el cuaderno del rubro	32 min	Reglamento, reporte y ley interrogados con sus preguntas, mirando siempre los fragmentos
Tu cuaderno: un documento público de tu empresa	25 min	Cada uno arma el suyo y le hace sus tres preguntas; ronda de qué salió
Pausa	10 min	
El loop del agente	20 min	La traza del ejercicio paso a paso, y después en vivo sobre el Capítulo IV
Sus tareas	30 min	Las cadenas de pasos de cada uno: qué delegarían hoy y qué no
Dónde se rompe, dónde mejora	20 min	Contexto, leer contra tocar, memoria en archivos, la frontera que sube
Pausa	10 min	
Taller: el caso de tu empresa, en una página	36 min	Dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad, primer paso; por empresa
Cierre y tarea	12 min	Lo que se llevan, y pulir la página del caso para mañana



Al final del día van a poder

- Entender la intuición de **RAG**: buscar, traer, responder con cita
- Armar un **cuaderno gratuito** con documentos del rubro y uno de su empresa
- Ver el **loop** de un agente: pensar, ejecutar, mirar el resultado, repetir
- Escribir en una página el **caso de su empresa**: dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad



Entrá al sitio, como ayer

`mpodeley.github.io/curso-ia-
energia`

Hoy usamos la página del día 3. Tené a mano tus **tres preguntas** de la tarea: se usan tal cual las escribiste, dos veces.



Las tres preguntas de cada uno

Una ronda: tu mejor pregunta a un documento de tu empresa, **sin decir cuál es el documento**. Las anotamos: son el cuestionario del cuaderno de hoy.



Por qué no sabe lo tuyo

BLOQUE 2 DE 10 · 15 MIN



El modelo no leyó tus documentos

Leyó una fracción enorme de internet. **No leyó tu manual de operaciones**, ni tus normas, ni el informe que escribió tu compañero el mes pasado.

Preguntarle sobre eso es pedirle la continuación más plausible. Ya sabemos cómo termina: una respuesta inventada, con tono seguro.



Dos formas de cerrar el hueco

Reentrenar el modelo con tus documentos: caro, lento, casi siempre innecesario.

Traerle el documento: buscar los fragmentos que responden la pregunta y pegarlos arriba de la pregunta. El modelo responde con el libro abierto.



Qué significa "parecido" para un modelo

Abrí el **mapa de significados** en la página. Clickeá términos y mirá qué le queda cerca. Buscá la familia de jerga: "burro", "araña", "pescado", "camisa".



Buscar por significado

BLOQUE 3 DE 10 · 15 MIN



Dos formas de buscar, mismo manual

El segundo ejercicio: un manual interno que ningún modelo pudo haber leído. Probá las preguntas que **no comparten ninguna palabra** con su respuesta.



El prompt aumentado

Mirá el bloque del final del ejercicio: **lo que efectivamente se le manda al modelo**. Los fragmentos encontrados, pegados arriba de tu pregunta. No hay nada más que eso.



RAG es responder con el libro
abierto



NotebookLM en vivo: el cuaderno del rubro

BLOQUE 4 DE 10 · 32 MIN



Armamos el cuaderno

NotebookLM, con la cuenta gratuita. Tres documentos públicos, uno por país y uno de la sala:

- El **Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas** de Ecuador (2021, 191 artículos)
- El **Reporte de Sustentabilidad 2024** de PCR
- La **Ley 17.319** de hidrocarburos, texto actualizado de InfoLEG

Y los reportes diarios de la **ARCH** de ayer.

Lo interrogamos con sus preguntas

Las preguntas de la ronda, tal cual las escribieron.
Miren dos cosas: la respuesta, y **los fragmentos que cita**. Y una tercera: **de cuál de los cuatro documentos** sacó cada cosa.



Cuando la cita miente

Si el buscador trae el **fragmento equivocado**, la respuesta viene mal, y viene **con una cita al lado**, que es peor.

Por eso la regla es mirar los fragmentos, no solo la respuesta. Una herramienta que no te los muestra no te da verificabilidad: te da la **apariencia** de verificabilidad.



El segundo límite, más aburrido

Si la respuesta **no está en los documentos**, no hay recuperación que la traiga.

La herramienta no sabe lo que tu empresa nunca escribió.



Tu cuaderno: un documento público de tu empresa

BLOQUE 5 DE 10 · 25 MIN



Cuatro pasos, en la página

1. NotebookLM con una cuenta **personal** de Google, y **Crear cuaderno**
2. Una fuente: un documento **público** de tu empresa (memoria, reporte, nota de prensa)
3. Tus **tres preguntas** de la tarea, una por vez; por cada respuesta, abrí la cita
4. Anotá una que salió bien citada y una que salió mal o no estaba



Manos a la obra

Catorce minutos. Armá tu cuaderno y hacele tus tres preguntas. Lo que trabe, al chat con Martín.



Ronda: qué contestó y de dónde lo sacó

Por nombre, una línea: la respuesta que salió **bien citada** y la que salió **mal o no estaba**. Sin decir la pregunta si la pregunta dice algo de tu trabajo.



Pausa · 10 min

VOLVEMOS A LAS 1:52



El loop del agente

BLOQUE 6 DE 10 · 20 MIN



Un modelo metido en un loop, con permiso para ejecutar

El mismo modelo del día 1, con dos agregados: puede **ejecutar** una herramienta y puede **mirar lo que salió**.

Un chatbot que se equivoca no se entera nunca. Un agente recibe el error de vuelta.



El loop por dentro, paso a paso

Abrí el ejercicio de la página: una corrida real,
congelada en diez pasos. Prestá atención al **tercero y
al cuarto**.



Ahora en vivo, sin red

El mismo loop, corriendo de verdad sobre los datos de producción. Miren **qué herramienta llama** en cada vuelta y qué hace cuando algo **no vuelve como esperaba**.



Sus tareas

BLOQUE 7 DE 10 · 30 MIN



Sus cadenas de pasos

Ronda por nombre: una tarea tuya que hoy te lleva
varios pasos con herramientas distintas. La
recorremos tramo por tramo con una sola pregunta:
¿esto lo **delego hoy**, o todavía no?



El patrón que apareció

Lo delegable hoy es **digital, acotado y verificable**: el resultado se comprueba rápido.

Lo que no: criterio, ambigüedad, y consecuencias que no vuelven como mensaje de error.



Dónde se rompe, dónde mejora

BLOQUE 8 DE 10 · 20 MIN



El contexto crece en cada vuelta

Cada paso suma texto a la ventana: más lento, más caro, más fácil perder el objetivo.

Una tarea de veinte pasos no es dos veces una de diez: es **bastante peor**.



Leer no es lo mismo que tocar

Todo lo que hizo el agente hoy es **reversible**: leyó archivos y guardó un gráfico.

Cuando la herramienta manda un correo, escribe en un sistema o mueve una válvula, el error ya **no vuelve como mensaje**: queda hecho.



Lo que aprende no vive en el modelo: vive en archivos

La sesión se apaga y el modelo no retiene nada. Lo que queda, queda en **archivos**: las instrucciones del proyecto, las habilidades empaquetadas (skills), las conexiones a herramientas (MCP).

Cambiás de modelo mañana y esos archivos siguen valiendo.



La frontera se corre sola

METR mide el **largo de tarea** que un agente completa solo: viene duplicándose cada **siete meses**, de tareas de segundos a tareas de horas.

Lo que hoy se rompe a los veinte pasos es lo que más rápido está mejorando.



Delegá lo que podés **corregir**
mirando el resultado



Pausa · 10 min

VOLVEMOS A LAS 3:12



Taller: el caso de tu empresa, en una página

BLOQUE 9 DE 10 · 36 MIN



La plantilla, cinco preguntas

- **Dolor:** qué tarea, cuán seguido, quién la sufre
- **Datos:** dónde viven, en qué formato, quién los tiene
- **Sensibilidad:** qué puede salir de la empresa y qué no
- **Verificabilidad:** cómo sabrían que el resultado está bien
- **Primer paso:** qué probarían el lunes



A escribir, por empresa

Dieciocho minutos. PCR y Andes en pareja; CGC y Tecpetrol solos, y valen igual. Una página, una línea o dos por pregunta.



Ronda: el dolor y el primer paso

Por empresa, dos líneas al chat y en voz alta: **qué duele** y **qué probarían el lunes**. El resto queda en su página, y mañana se critica con el protocolo de verificación.



Cierre y tarea

BLOQUE 10 DE 10 · 12 MIN



Para llevarse

- RAG es responder **con el libro abierto**: la cita no verifica, abrir la cita verifica
- Un agente es un modelo en un **loop** con herramientas: trabaja porque ve sus errores
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**; lo irreversible, nunca sin persona
- Un cuaderno con un documento público **ya te dice qué falta documentar**



Tarea para mañana

Pulí la **página del caso** de tu empresa: releé las cinco filas y completá la que quedó floja. Casi siempre es la de **verificabilidad**. Cinco minutos.



Mañana: riesgos, el caso y el horizonte

- Un **protocolo de verificación** según el costo del error, y una política de uso en una página
- El caso del curso en vivo: **screening de waterflooding** sobre el Capítulo IV
- La crítica: el caso del curso y **los cuatro de ustedes**, con las mismas reglas



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y LOS TRES EJERCICIOS QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)